10. 证明下列事件的运算公式：

(1) $A = AB \cup A\overline{B}$;

(2) $A \cup B = A \cup \overline{A}B$.

证 (1) 右边 $= A(B \cup \overline{B}) = A\Omega = A =$ 左边.

(2) 利用(1) 有 $B = BA \cup B\overline{A}$,所以

$$A \cup B = A \cup BA \cup B\overline{A} = (A \cup BA) \cup \overline{A}B = A \cup \overline{A}B.$$

11. 设 $\mathscr{F}$ 为一事件域,若 $A_n \in \mathscr{F}, n = 1,2,\cdots$,试证:

(1) $\varnothing \in \mathscr{F}$;

(2) 有限并 $\bigcup\limits_{i=1}^{n} A_i \in \mathscr{F}, n \geqslant 1$;

(3) 有限交 $\bigcap\limits_{i=1}^{n} A_i \in \mathscr{F}, n \geqslant 1$;

(4) 可列交 $\bigcap\limits_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathscr{F}$;

(5) 差运算 $A_1 - A_2 \in \mathscr{F}$.

证 (1) 因为 $\mathscr{F}$ 为一事件域,所以 $\Omega \in \mathscr{F}$,故其对立事件 $\overline{\Omega} = \varnothing \in \mathscr{F}$.

(2) 构造一个事件序列 $\{B_i\}$,其中

$$B_i = \begin{cases} A_i, & i = 1,2,\cdots,n, \\ \varnothing, & i = n+1, n+2, \cdots, \end{cases}$$

由此得 $\bigcup\limits_{i=1}^{n} A_i = \bigcup\limits_{i=1}^{\infty} B_i \in \mathscr{F}$.

(3) 因为 $A_i \in \mathscr{F}$,所以 $\overline{A}_i \in \mathscr{F}$.由 $\bigcap\limits_{i=1}^{n} A_i = \overline{\bigcup\limits_{i=1}^{n} \overline{A}_i} \in \mathscr{F}$,得 $\bigcap\limits_{i=1}^{n} A_i \in \mathscr{F}$.

(4) 因为 $A_i \in \mathscr{F}$,所以 $\overline{A}_i \in \mathscr{F}$.由 $\bigcap\limits_{i=1}^{\infty} A_i = \overline{\bigcup\limits_{i=1}^{\infty} \overline{A}_i} \in \mathscr{F}$,得 $\bigcap\limits_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathscr{F}$.

(5) 因为 $A_2 \in \mathscr{F}$,所以 $\overline{A}_2 \in \mathscr{F}$.由(3)(有限交) 得 $A_1 - A_2 = A_1 \cap \overline{A}_2 \in \mathscr{F}$.

§1.2 概率的定义及其确定方法

内容概要

1. 概率的公理化定义 定义在事件域 $\mathscr{F}$ 上的一个实值函数 $P(A)$ 满足:

(1) **非负性公理** 若 $A \in \mathscr{F}$,则 $P(A) \geqslant 0$;

(2) **正则性公理** $P(\Omega) = 1$;

(3) **可列可加性公理** 若 $A_1, A_2, \cdots, A_n, \cdots$ 互不相容,则

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i),$$

则称 $P(A)$ 为事件 A 的概率，称三元素 $(\Omega, \mathscr{F}, P)$ 为**概率空间**.

2. 确定概率的频率方法　它的基本思想是

(1) 与考察事件 A 有关的随机现象可大量重复进行；

(2) 在 n 次重复试验中，记 $n(A)$ 为事件 A 出现的次数，称

$$f_n(A) = \frac{n(A)}{n}$$

为事件 A 出现的**频率**；

(3) 频率的稳定值就是概率；

(4) 当重复次数 n 较大时，可用频率作为概率的估计值.

3. 确定概率的古典方法　它的基本思想是

(1) 所涉及的随机现象只有有限个样本点，譬如为 n 个；

(2) 每个样本点发生的可能性相等（称为等可能性）；

(3) 若事件 A 含有 k 个样本点，则事件 A 的概率为

$$P(A) = \frac{\text{事件 } A \text{ 所含样本点的个数}}{\Omega \text{ 中所有样本点的个数}} = \frac{k}{n}.$$

注：这样确定的概率常称为古典概率.计算其分子与分母常用到排列与组合.

4. 确定概率的几何方法　它的基本思想是

(1) 如果一个随机现象的样本空间 Ω 充满某个区域，其度量（长度、面积或体积等）大小可用 S_Ω 表示；

(2) 任意一点落在度量相同的子区域内是等可能的；

(3) 若事件 A 为 Ω 中某个子区域，且其度量为 S_A，则事件 A 的概率为

$$P(A) = \frac{S_A}{S_\Omega}.$$

这样确定的概率常称为几何概率，计算其分子与分母要涉及长度、面积、体积等，有时还需用重积分等工具.

5. 确定概率的主观方法　一个事件 A 的概率 $P(A)$ 是人们根据经验，对该事件发生的可能性大小所给出的个人信念.

6. 概率是定义在事件域 $\mathscr{F}$ 上的集合函数，且满足三条公理.前三种确定概率的方法自动满足三条公理，而主观方法确定概率要加以验证，若不满足三条公理就不能称为概率.

7. 抽样模型（包括返回抽样与不返回抽样）与盒子模型可概括很多古典概率的计算问题，应重点关注.

习题与解答 1.2

1. 对于组合数 $\binom{n}{r}$，证明：

(1) $\binom{n}{r}=\binom{n}{n-r}$;

(2) $\binom{n}{r}=\binom{n-1}{r-1}+\binom{n-1}{r}$;

(3) $\binom{n}{0}+\binom{n}{1}+\cdots+\binom{n}{n}=2^n$;

(4) $\binom{n}{1}+2\binom{n}{2}+\cdots+n\binom{n}{n}=n2^{n-1}$;

(5) $\binom{a}{0}\binom{b}{n}+\binom{a}{1}\binom{b}{n-1}+\cdots+\binom{a}{n}\binom{b}{0}=\binom{a+b}{n}$, $n=\min\{a,b\}$;

(6) $\binom{n}{0}^2+\binom{n}{1}^2+\cdots+\binom{n}{n}^2=\binom{2n}{n}$.

证 (1) 等式两边用组合数公式展开即可得证.

(2) 右边 $=\dfrac{(n-1)!}{(r-1)!\,(n-r)!}+\dfrac{(n-1)!}{r!\,(n-r-1)!}$

$$=\frac{r(n-1)!+(n-r)(n-1)!}{r!\,(n-r)!}$$

$$=\frac{n(n-1)!}{r!\,(n-r)!}=\frac{n!}{r!\,(n-r)!}=\binom{n}{r}=\text{左边}.$$

(3) 右边 $=2^n=(1+1)^n=\binom{n}{0}+\binom{n}{1}+\cdots+\binom{n}{n}=$ 左边.

(4) 因为

$$\binom{n}{1}=n\binom{n-1}{0},\quad 2\binom{n}{2}=n\binom{n-1}{1},$$

$$3\binom{n}{3}=n\binom{n-1}{2},\cdots,i\binom{n}{i}=n\binom{n-1}{i-1},\cdots,$$

所以

$$\text{左边}=n\left\{\binom{n-1}{0}+\binom{n-1}{1}+\cdots+\binom{n-1}{n-1}\right\}=n2^{n-1}=\text{右边}.$$

(5) 设计如下一个抽样模型:一批产品共有 $a+b$ 个,其中 a 个是不合格品,b 个是合格品.从中随机取出 n 个,$n=\min\{a,b\}$. 则事件 $A_k=$"取出的 n 个产品中有 k 个不合格品"的概率为

$$P(A_k)=\frac{\binom{a}{k}\binom{b}{n-k}}{\binom{a+b}{n}},\quad k=0,1,2,\cdots,n,\quad n=\min\{a,b\}.$$

由诸 A_i 互不相容，且 $P(A_0 \cup A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n) = P(\Omega) = 1$ 得

$$\frac{\binom{a}{0}\binom{b}{n-0} + \binom{a}{1}\binom{b}{n-1} + \cdots + \binom{a}{n}\binom{b}{n-n}}{\binom{a+b}{n}} = 1,$$

把分母移至另一侧即得结论.

注：还有另一种证法：下述等式两端分别展开

$$(1+x)^a(1+x)^b = (1+x)^{a+b},$$

可得

$$\left[\sum_{i=0}^{a}\binom{a}{i}x^i\right]\left[\sum_{j=0}^{b}\binom{b}{j}x^j\right] = \sum_{n=0}^{a+b}\binom{a+b}{n}x^n.$$

比较上式两端 x^n 的系数即可得

$$\binom{a}{0}\binom{b}{n} + \binom{a}{1}\binom{b}{n-1} + \cdots + \binom{a}{n}\binom{b}{0} = \binom{a+b}{n}.$$

(6) 在(5) 中令 $a = n, b = n$，则得

$$\binom{n}{0}\binom{n}{n} + \binom{n}{1}\binom{n}{n-1} + \cdots + \binom{n}{n}\binom{n}{0} = \binom{2n}{n}.$$

再利用(1) 的结果即可得证.

2. 抛三枚硬币，求至少出现一个正面的概率.

解　设事件 A 表示“三枚硬币中至少出现一个正面”.若用“0”表示反面，“1”表示正面，其出现是等可能的.则此题所涉及的样本空间含有八个等可能样本点：$\Omega = \{(0,0,0),(0,0,1),(0,1,0),(1,0,0),(0,1,1),(1,0,1),(1,1,0),(1,1,1)\}$.由于事件 A 含有其中 7 个样本点，故 $P(A) = 7/8$.

3. 任取两个正整数，求它们的和为偶数的概率.

解　记取出偶数为“0”，取出奇数为“1”，其出现是等可能的.则此题所涉及的样本空间含有四个等可能样本点：$\Omega = \{(0,0),(0,1),(1,0),(1,1)\}$.若令事件 A 表示“取出的两个正整数之和为偶数”，则 $A = \{(0,0),(1,1)\}$，从而 $P(A) = 1/2$.

4. 掷两颗骰子，求下列事件的概率：

(1) 点数之和为 6；

(2) 点数之和不超过 6；

(3) 至少有一个 6 点.

解

$$\Omega = \begin{Bmatrix} (1,1), & (1,2), & (1,3), & (1,4), & (1,5), & (1,6), \\ (2,1), & (2,2), & (2,3), & (2,4), & (2,5), & (2,6), \\ (3,1), & (3,2), & (3,3), & (3,4), & (3,5), & (3,6), \\ (4,1), & (4,2), & (4,3), & (4,4), & (4,5), & (4,6), \\ (5,1), & (5,2), & (5,3), & (5,4), & (5,5), & (5,6), \\ (6,1), & (6,2), & (6,3), & (6,4), & (6,5), & (6,6) \end{Bmatrix},$$

$A =$“点数之和为 6” $= \{(1,5),(2,4),(3,3),(4,2),(5,1)\}$,

B = "点数之和不超过 6"

$= \{(1,1),(1,2),(1,3),(1,4),(1,5),(2,1),(2,2),(2,3),(2,4),(3,1),(3,2),(3,3),(4,1),(4,2),(5,1)\}$.

C = "至少有一个 6 点"

$= \{(1,6),(2,6),(3,6),(4,6),(5,6),(6,6),(6,1),(6,2),(6,3),(6,4),(6,5)\}$,

所以

(1) $P(A) = 5/36$;　(2) $P(B) = 5/12$;　(3) $P(C) = 11/36$.

5. 考虑一元二次方程 $x^2 + Bx + C = 0$,其中 B,C 分别是将一颗骰子接连掷两次先后出现的点数,求该方程有实根的概率 p 和有重根的概率 q.

解　按题意可知 $\Omega = \{(B,C): B,C = 1,2,\cdots,6\}$,它含有 36 个等可能的样本点,所求的概率为

$$p = P(B^2 - 4C \geqslant 0) = P(B^2 \geqslant 4C),$$

而

$$\{B^2 \geqslant 4C\} = \begin{Bmatrix} (2,1), & (3,1), & (4,1), & (5,1), & (6,1), \\ (3,2), & (4,2), & (5,2), & (6,2), & (4,3), \\ (5,3), & (6,3), & (4,4), & (5,4), & (6,4), \\ (5,5), & (6,5), & (5,6), & (6,6) & \end{Bmatrix}$$

含有 19 个样本点,所以

$$p = \frac{19}{36}.$$

同理

$$q = P(B^2 = 4C),$$

而 $\{B^2 = 4C\} = \{(2,1),(4,4)\}$ 含有两个样本点,所以

$$q = \frac{2}{36} = \frac{1}{18}.$$

6. 从一副 52 张的扑克牌中任取 4 张,求下列事件的概率:

(1) 全是黑桃;

(2) 同花;

(3) 没有两张同一花色;

(4) 同色.

解　52 张牌中任取 4 张,共有 $\binom{52}{4}$ 种等可能的取法,这是分母.

(1) 4 张黑桃只能从 13 张黑桃中取出,共有 $\binom{13}{4}$ 种取法,这是分子,于是

$$P(\text{全是黑桃}) = \frac{\binom{13}{4}}{\binom{52}{4}} = 0.002\,641.$$

(2) 共有 4 种花色，而“4 张同花”只能从同一花色的 13 张牌中取出，所以共有 $4\binom{13}{4}$ 种取法，于是

$$P(\text{同花}) = \frac{4\binom{13}{4}}{\binom{52}{4}} = 0.010\ 564.$$

(3) “没有两张同一花色”只能从各种花色(13 张牌) 中各取 1 张，共有 13^4 种取法，于是

$$P(\text{没有两张同一花色}) = \frac{13^4}{\binom{52}{4}} = 0.105\ 498.$$

(4) 共有 2 种颜色，而每种颜色只能从同一颜色的 26 张牌中任取 4 张，所以共有 $2\times\binom{26}{4}$ 种取法，于是

$$P(\text{同色}) = \frac{2\binom{26}{4}}{\binom{52}{4}} = 0.110\ 444.$$

7. 设 9 件产品中有 2 件不合格品.从中不返回地任取 2 件，求取出的 2 件中全是合格品、仅有一件合格品和没有合格品的概率各为多少?

解　仿抽样模型可得

$$P(\text{2 件中全是合格品}) = \frac{\binom{7}{2}}{\binom{9}{2}} = \frac{7}{12},$$

$$P(\text{仅有一件合格品}) = \frac{\binom{7}{1}\binom{2}{1}}{\binom{9}{2}} = \frac{7}{18},$$

$$P(\text{没有合格品}) = \frac{\binom{2}{2}}{\binom{9}{2}} = \frac{1}{36}.$$

8. 口袋中有 7 个白球、3 个黑球，从中任取两个，求取到的两个球的颜色

(1) 相同的概率;

(2) 不同的概率.

解　(1) 两个球颜色相同有两种情况:全是白球，全是黑球.所以仿抽样模型可得

$$P(\text{两个球颜色相同})=\frac{\binom{7}{2}+\binom{3}{2}}{\binom{10}{2}}=\frac{8}{15}.$$

(2) $P(\text{两个球颜色不同})=\dfrac{\binom{7}{1}\binom{3}{1}}{\binom{10}{2}}=\dfrac{7}{15}.$

9. 甲口袋有5个白球、3个黑球，乙口袋有4个白球、6个黑球.从两个口袋中各任取一球，求取到的两个球颜色相同的概率.

解 从两个口袋中各取一球，共有$\binom{8}{1}\binom{10}{1}$种等可能取法.而两个球颜色相同有两种情况：第一种是从甲口袋取出白球、从乙口袋也取出白球；第二种是从甲口袋取出黑球、从乙口袋也取出黑球，这共有$\binom{5}{1}\binom{4}{1}+\binom{3}{1}\binom{6}{1}$种取法，于是

$$P(\text{取到的两个球颜色相同})=\frac{\binom{5}{1}\binom{4}{1}+\binom{3}{1}\binom{6}{1}}{\binom{8}{1}\binom{10}{1}}=\frac{19}{40}.$$

10. 从n个数$1,2,\cdots,n$中任取2个，问其中一个小于$k(1<k<n)$，另一个大于k的概率是多少？

解 从n个数中任取2个，共有$\binom{n}{2}$种等可能的取法.而其中一个小于k、另一个大于k相当于将$1,2,\cdots,n$分成三组：

第1组$=\{1,2,\cdots,k-1\}$，　第2组$=\{k\}$，　第3组$=\{k+1,k+2,\cdots,n\}$.

于是所求事件是从第1组中任取1个且从第3组中任取1个，这共有$\binom{k-1}{1}\binom{n-k}{1}$种取法.于是所求概率为

$$\frac{\binom{k-1}{1}\binom{n-k}{1}}{\binom{n}{2}}=\frac{2(k-1)(n-k)}{n(n-1)}.$$

11. 口袋中有10个球，分别标有号码1到10，现从中不返回地任取4个，记下取出球的号码，试求：

(1) 最小号码为5的概率；

(2) 最大号码为5的概率.

解 从10个球中任取4个，共有$\binom{10}{4}$种等可能取法，这是分母，而分子有两种解法.

解法一　记 $A=$“最小号码为5”，$B=$“最大号码为5”.为求事件 A 与 B 的概率，可将球号1到10分成三组：

第1组 $=\{1,2,3,4\}$，　第2组 $=\{5\}$，　第3组 $=\{6,7,8,9,10\}$.

事件 A 发生必须从第2组中取1个、从第3组中取3个，这共有 $\binom{1}{1}\binom{5}{3}$ 种取法，故

$$P(A)=\frac{\binom{1}{1}\binom{5}{3}}{\binom{10}{4}}=\frac{1}{21}.$$

事件 B 发生必须从第2组中取1个、从第1组中取3个，这共有 $\binom{1}{1}\binom{4}{3}$ 种取法，故

$$P(B)=\frac{\binom{1}{1}\binom{4}{3}}{\binom{10}{4}}=\frac{2}{105}.$$

解法二　记 X 为取出球的最小号码，Y 为取出球的最大号码，则

$$P(A)=P(X=5)=P(X\geqslant 5)-P(X\geqslant 6)=\frac{\binom{6}{4}}{\binom{10}{4}}-\frac{\binom{5}{4}}{\binom{10}{4}}=\frac{1}{21},$$

$$P(B)=P(Y=5)=P(Y\leqslant 5)-P(Y\leqslant 4)=\frac{\binom{5}{4}}{\binom{10}{4}}-\frac{\binom{4}{4}}{\binom{10}{4}}=\frac{2}{105}.$$

这里用到概率的减法性质，详见教材 §1.3 中性质 1.3.4.

12. 掷三颗骰子，求以下事件的概率：

(1) 所得的最大点数小于等于5；

(2) 所得的最大点数等于5.

解　这种情况相当于从 $\{1,2,\cdots,6\}$ 中有返回地任取三个数，所有可能为重复排列数 6^3，这是分母.而“最大点数小于等于5”，相当于从 $\{1,2,\cdots,5\}$ 中有返回地任取三个数，所有可能为 5^3.若记 Y 为所得的最大点数，则

(1) $P(Y\leqslant 5)=\dfrac{5^3}{6^3}=0.578\,7.$

(2) $P(Y=5)=P(Y\leqslant 5)-P(Y\leqslant 4)=\dfrac{5^3-4^3}{6^3}=0.282\,4.$

13. 把10本书任意地放在书架上，求其中指定的4本书放在一起的概率.

解　10本书任意地放在书架上所有可能的放法数为 $10!$，这是分母.若把指定的4本书看作一本“厚”书，则与其他的6本书一起随意放，有 $7!$ 种可能放法，这是第一步.第二步再考虑将这指定的4本书作全排列，共有 $4!$ 种可能放法.故总共有 $7!\times 4!$ 种可

能放法，这是分子.于是所求概率为

$$\frac{7!\ 4!}{10!}=\frac{1}{30}.$$

14. n 个人随机地围一圆桌而坐，求甲、乙两人相邻而坐的概率.

解 设甲已先坐好，再考虑乙的坐法.显然乙总共有 $n-1$ 个位置可坐，且这 $n-1$ 个位置都是等可能的，而乙与甲相邻有两个位置，因此所求概率为$2/(n-1)$.

15. 同时掷 5 枚骰子，观察点数，试证明：

(1) P(每枚都不一样) = 0.092 6；　　(2) P(仅有一对) = 0.463 0；

(3) P(两对) = 0.231 5；　　(4) P(仅三枚一样) = 0.154 3；

(5) P(四枚一样) = 0.019 3；　　(6) P(五枚一样) = 0.000 8.

解 同时掷 5 枚骰子共有 6^5 个样本点，这是分母，以下分别求之.

(1) $p_1=P(\text{每枚都不一样})=\dfrac{6\times5\times4\times3\times2}{6^5}=0.092\ 6.$

(2) 这里“仅有一对”是指这一对以外的 3 枚骰子中不成对且不相同.所以先从 5 枚骰子中任取2枚组成“一对”，共有$\binom{5}{2}$种取法，然后这“一对”骰子与剩下的3枚骰子出现的点数都不一样，所以

$$p_2=P(\text{仅有一对})=\frac{\binom{5}{2}\times6\times5\times4\times3}{6^5}=0.463\ 0.$$

(3) 先将5枚骰子分成三组，其中两组各有2枚骰子，另外一组只有一枚骰子.又考虑到各有 2 枚骰子的两组内是不用考虑顺序的，所以 5 枚骰子分成三组共有$\left(\dfrac{5!}{2!\ 2!\ 1!}\right)\Big/2!=15$种分法，而这三组骰子出现的点数都不一样有$6\times5\times4=120$种可能，所以所求概率为

$$p_3=P(\text{两对})=\frac{15\times120}{6^5}=0.231\ 5.$$

(4) 这里“仅三枚一样”是指这三枚以外的 2 枚骰子不成对.所以先从 5 枚骰子中任取 3 枚组成一组，共有$\binom{5}{3}$种取法，然后这一组骰子与剩下的 2 枚骰子出现的点数不一样，所以

$$p_4=P(\text{仅三枚一样})=\frac{\binom{5}{3}\times6\times5\times4}{6^5}=0.154\ 3.$$

(5) 先从 5 枚骰子中任取 4 枚组成一组，然后这一组骰子与剩下的一枚骰子各取不同的点数，由此得

$$p_5=P(\text{四枚一样})=\frac{\binom{5}{4}\times6\times5}{6^5}=0.019\ 3.$$

(6) 五枚骰子出现的点数全部一样共有 6 种情况,所以

$$p_6 = P(\text{五枚一样}) = \frac{6}{6^5} = 0.000\,8.$$

注:以上 6 个概率之和不等于 1,即 $p_1 + p_2 + p_3 + p_4 + p_5 + p_6 \neq 1$.这是因为还有一种情况"三枚一样且另二枚为一对".如果记此事件的概率为 p_7,则

$$p_7 = P(\text{三枚一样且另二枚为一对}) = \frac{\binom{5}{3} \times 6 \times 5}{6^5} = 0.038\,5,$$

此时有 $p_1 + p_2 + p_3 + p_4 + p_5 + p_6 + p_7 = 1$.

16. 一个人把六根草紧握在手中,仅露出它们的头和尾.然后随机地把六个头两两相接,六个尾也两两相接.求放开手后六根草恰巧连成一个环的概率.

解　因为"六个尾两两相接"不会影响是否成环,所以我们只需考虑"六个头两两相接"可能出现的情况.若考虑头两两相接的前后次序,则"六个头两两相接"共有 6! 种不同结果,即先从 6 个头中任取 1 个,与余下的 5 个头中的任 1 个相接;然后从未接的 4 个头中任取 1 个,与余下的 3 个头中的任 1 个相接;最后从未接的 2 个头中任取 1 个,与余下的最后 1 个头相接,这总共有 6! 种可能接法,这是分母.而要成环则第一步从 6 个头中任取 1 个,此时余下的 5 个头中有 1 个不能相接,只可与余下的 4 个头中的任 1 个相接;第二步从未接的 4 个头中任取 1 个,与余下的 2 个头中的任 1 个相接;最后从未接的 2 个头中任取 1 个,与余下的最后 1 个头相接,这总共有 $6 \times 4 \times 4 \times 2 \times 2 \times 1$ 种可能接法,由此得所求概率为

$$\frac{6 \times 4 \times 4 \times 2 \times 2 \times 1}{6!} = \frac{8}{15}.$$

思考:若将此题改成"$2n$ 根草",则恰巧连成一个环的概率是多少?

17. 把 n 个"0"与 n 个"1"随机地排列,求没有两个"1"连在一起的概率.

解　考虑 n 个"1"的放法:$2n$ 个位置上"1"占有 n 个位置,所以共有 $\binom{2n}{n}$ 种放法,这是分母.而"没有两个 1 连在一起",相当于在 n 个"0"之间及两头(共 $n+1$ 个位置)去放"1",这共有 $\binom{n+1}{n}$ 种放法,于是所求概率为

$$p_n = \frac{\binom{n+1}{n}}{\binom{2n}{n}} = \frac{n+1}{\binom{2n}{n}}.$$

具体可算得 $p_3 = 0.2$, $p_5 = 0.023\,8$, $p_7 = 0.002\,33$.随着 n 的增加,此种事件发生的概率越来越小,最后趋于零.

18. 设 10 件产品中有 2 件不合格品,从中任取 4 件,设其中不合格品数为 X,求 X 的概率分布.

解　X 的可能取值为 0,1,2.其概率分别为

$$P(X=0) = \binom{8}{4} \Big/ \binom{10}{4} = \frac{1}{3},$$

$$P(X=1)=\binom{8}{3}\binom{2}{1}\Big/\binom{10}{4}=\frac{8}{15},$$

$$P(X=2)=\binom{8}{2}\binom{2}{2}\Big/\binom{10}{4}=\frac{2}{15},$$

将以上结果列表为

k	0	1	2
$P(X=k)$	$\frac{1}{3}$	$\frac{8}{15}$	$\frac{2}{15}$

19. n 个男孩，m 个女孩（$m \leqslant n+1$）随机地排成一排，试求任意两个女孩都不相邻的概率.

解 仿17题，将 n 个男孩看成是 n 个“0”，m 个女孩看成是 m 个“1”，而“任意两个女孩都不相邻”相当于“没有两个1连在一起”，于是在 $m \leqslant n+1$ 时，所求概率为

$$p_{n,m}=\frac{\binom{n+1}{m}}{\binom{n+m}{m}}.$$

譬如，$p_{10,5}=0.1538$，$p_{10,7}=0.01697$，$p_{10,9}=0.0005954$ 等.

20. 将3个球随机地放入4个杯子中去，求杯子中球的最大个数 X 的概率分布.

解 X 的可能取值为1,2,3.因为3个球随机地放入4个杯子中，共有 4^3 种可能情况，这是分母.若记事件 A 为“$X=1$”，B 为“$X=2$”，C 为“$X=3$”.可知 A,B,C 互不相容，且其并为必然事件 Ω.事件 A 发生只能是：第1个球随机放入4个杯子中的任一个、第2个球随机放入余下的3个杯子中的任一个、第3个球随机放入余下的2个杯子中的任一个，这共有 $4\times3\times2$ 种可能情况.所以

$$P(X=1)=P(A)=\frac{4\times3\times2}{4^3}=\frac{3}{8}.$$

事件 C 发生只有4种可能情况：3个球全部放在第一，或第二，或第三，或第四个杯子中，所以

$$P(X=3)=P(C)=\frac{4}{4^3}=\frac{1}{16}.$$

又因为 $P(A)+P(B)+P(C)=1$，所以得

$$P(X=2)=P(B)=1-P(A)-P(C)=\frac{9}{16}.$$

将以上结果列表为

k	1	2	3
$P(X=k)$	$\frac{3}{8}$	$\frac{9}{16}$	$\frac{1}{16}$

21. 将12个球随机地放入3个盒子中，试求第一个盒子中有3个球的概率.

解　将 12 个球随机放入 3 个盒子中，所有可能结果共有 3^{12} 个. 而事件"第一个盒子中有 3 个球"可分两步来考虑：第一步，12 个球中任取 3 个放在第一个盒子中，这有 $\binom{12}{3}$ 种可能；第二步，将余下的 9 个球随机放入第二个和第三个盒子中，这有 2^9 种可能，于是所求概率为

$$\frac{\binom{12}{3}\times 2^9}{3^{12}}=0.212.$$

22. 将 n 个完全相同的球（这时也称球是不可辨的）随机地放入 N 个盒子中，试求：

（1）某个指定的盒子中恰好有 k 个球的概率；

（2）恰好有 m 个空盒的概率；

（3）某指定的 m 个盒子中恰好有 j 个球的概率.

解　先求样本点总数. 我们用 $N+1$ 根火柴棒排成一行，火柴棒之间的 N 个间隔恰好形成 N 个盒子，并依次称它们为第 1 个盒子，第 2 个盒子，…，第 N 个盒子，n 个球用"0"表示，考虑到两端必须是火柴棒方能形成 N 个盒子，所以 n 个（不可辨）球放入 N 个（可辨）盒子中，就相当于把 $N-1$ 根火柴棒（$N+1$ 根火柴棒中去掉两端的两根）和 n 个"0"随机地排成一行. 譬如 $N=4, n=3$ 时，"| 00| 0|||"表示第 1 个盒子中有 2 个球、第 2 个盒子中有 1 个球、第 3、4 个盒子中无球. 这样一来，n 个球放入 N 个盒子所有的样本点总数相当于：从 $N-1+n$ 个位置任选 n 个位置放"0"、其他位置放火柴棒. 故样本点总数为 $\binom{N+n-1}{n}$.

（1）记 A 为事件"指定的某个盒子中恰有 k 个球"，不失一般性，可认为第 1 个盒子中有 k 个球，则余下 $n-k$ 个球放入另外 $N-1$ 个盒子中. 类似于样本点总数的计算，此种样本点共有 $\binom{N-1+n-k-1}{n-k}$ 个，考虑到球不可辨，故

$$P(A)=\frac{\binom{N+n-k-2}{n-k}}{\binom{N+n-1}{n}},\qquad 0\leqslant k\leqslant n.$$

（2）记 B_m 为事件"恰有 m 个空盒". 它的发生可分两步描述：

第一步，从 N 个盒子任取 m 个盒子，共有 $\binom{N}{m}$ 种取法.

第二步，将 n 个球放入余下的 $N-m$ 个盒中，且这 $N-m$ 个盒子中都要有球. 这当然要求 $n\geqslant N-m$（或 $m\geqslant N-n$），否则第二步发生的概率为零. 为了使第二步能发生，我们设想先把 n 个球排成一行，随机抽取球与球之间的 $n-1$ 个间隔中的 $N-m-1$ 个间隔放火柴棒即可，这有 $\binom{n-1}{N-m-1}$ 种可能.

综合上述两步，所求概率为

$$P(B_m)=\frac{\binom{N}{m}\binom{n-1}{N-m-1}}{\binom{N+n-1}{n}},\qquad N-n\leqslant m\leqslant N-1.$$

(3) 若事件C表示"指定的m个盒子中恰有j个球",这意味着另外$N-m$个盒子中放$n-j$个球.由类似于样本点总数的计算知:j个球放入m个盒子中共有$\binom{m+j-1}{m-1}$种放法,而另外$n-j$个球放入余下的$N-m$个盒子中有$\binom{N-m+n-j-1}{n-j}$种放法.于是所求概率为

$$P(C)=\frac{\binom{m+j-1}{m-1}\binom{N-m+n-j-1}{n-j}}{\binom{N+n-1}{n}},\qquad 1\leqslant m\leqslant N,\quad 0\leqslant j\leqslant n.$$

23. 在区间(0,1)中随机地取两个数,求事件"两数之和小于7/5"的概率.

解 这个概率可用几何方法确定.在区间(0,1)中随机地取两个数分别记为x和y,则(x,y)的可能取值形成如下单位正方形Ω,其面积为$S_\Omega=1$.而事件A"两数之和小于$\frac{7}{5}$"可表示为$A=\{x+y<\frac{7}{5}\}$,其区域为图1.3中的阴影部分.

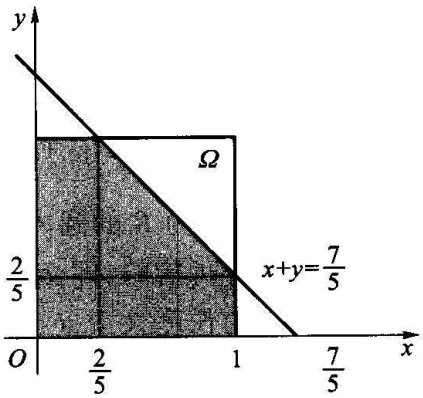

图1.3

所以由几何方法得

$$P(A)=\frac{S_A}{S_\Omega}=1-\frac{1}{2}\left(\frac{3}{5}\right)^2=\frac{41}{50}=0.82.$$

24. 甲乙两艘轮船驶向一个不能同时停泊两艘轮船的码头,它们在一昼夜内到达的时间是等可能的.如果甲船的停泊时间是1小时,乙船的停泊时间是2小时,求它们中任何一艘都不需要等候码头空出的概率是多少?

解 这个概率可用几何方法确定.记x和y分别为甲乙两艘轮船到达码头的时间,则(x,y)的可能取值形成边长为24的正方形Ω,其面积为$S_\Omega=24^2$.而事件A"不需要等候码头空出"有两种可能情况:一种情况是甲船先到,则乙船在1小时之后到达,即满足$y-x\geqslant 1$;另一种情况是乙船先到,则甲船在2小时之后到达,即满足$x-y\geqslant 2$.所以事件A可表示为$A=\{(x,y):x-y\leqslant -1$或$x-y\geqslant 2\}$.所以事件$A$的区域形成了图1.4中的阴影部分,其面积为$S_A=\frac{1}{2}(23^2+22^2)$,所以由几何方法得

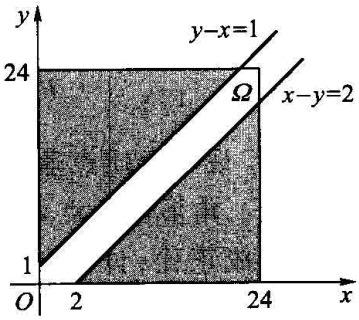

图1.4

$$P(A)=\frac{S_A}{S_\Omega}=\frac{\frac{1}{2}(23^2+22^2)}{24^2}=0.879.$$

25. 在平面上画有间隔为 d 的等距平行线，向平面任意投掷一个边长为 a,b,c（均小于 d）的三角形，求三角形与平行线相交的概率.

解　任意投掷此三角形，该三角形与平行线相交有以下三种情况：三角形的一个顶点在平行线上、一条边与平行线重合、两条边与平行线相交. 由确定概率的几何方法知：前两种情况出现的概率为零，所以只要去确定两条边与平行线相交的概率. 为此记 P_{ab},P_{ac},P_{bc} 分别为两条边 ab,ac,bc 与平行线相交的概率，则所求概率为

$$p = P(\text{三角形与平行线相交}) = P_{ab} + P_{ac} + P_{bc}.$$

为求 P_{ab},P_{ac},P_{bc}，由比丰投针问题，只要将两条边与平行线相交的问题转化为每条边与平行线相交的问题. 为此又记 P_a,P_b,P_c 分别为三条边 a,b,c 与平行线相交的概率，则由比丰投针问题知

$$P_a = \frac{2a}{d\pi}, \qquad P_b = \frac{2b}{d\pi}, \qquad P_c = \frac{2c}{d\pi}.$$

因为三角形的边 a 与平行线相交意味着：ab 与平行线相交，或 ac 与平行线相交；b 与平行线相交意味着：ab 与平行线相交，或 bc 与平行线相交；c 与平行线相交意味着：ac 与平行线相交，或 bc 与平行线相交. 所以有

$$P_a = P_{ab} + P_{ac}, \qquad P_b = P_{ab} + P_{bc}, \qquad P_c = P_{ac} + P_{bc}.$$

至此我们得，三角形与平行线相交的概率为

$$p = P_{ab} + P_{ac} + P_{bc} = \frac{1}{2}(P_a + P_b + P_c) = \frac{a+b+c}{d\pi}.$$

26. 在半径为 R 的圆内画平行弦，如果这些弦与垂直于弦的直径的交点在该直径上的位置是等可能的，即交点在直径上一个区间内的可能性与此区间的长度成比例，求任意画弦的长度大于 R 的概率.

解　由题设知这个概率可由几何方法确定. 记弦的中点与圆心的距离为 x，则样本空间为 $\Omega = \{x: 0 \leqslant x \leqslant R\}$，其长度为 $S_\Omega = R$. 由圆的性质知事件 A 为"弦的长度大于 R"可表示为 $A = \{x: 0 \leqslant x \leqslant \sqrt{R^2 - (R/2)^2}\}$（如图 1.5），其长度为 $S_A = \sqrt{R^2 - (R/2)^2} = R\sqrt{3/4}$，于是所求概率为

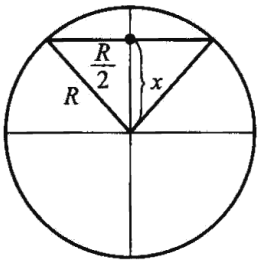

图 1.5

$$P(A) = \frac{R\sqrt{3/4}}{R} = 0.866.$$

27. 设一个质点落在 xOy 平面上由 x 轴、y 轴及直线 $x+y=1$ 所围成的三角形内，而落在此三角形内各点处的可能性相等，即落在此三角形内任何区域上的概率与该区域的面积成正比，试求此质点的位置还满足 $y < 2x$ 的概率是多少？

解　由题设知这个概率可由几何方法确定，为此将样本空间 Ω 和事件 A"此质点满足 $y < 2x$"用图 1.6 表出，图中阴影部分为事件 A. 由图 1.6 知 Ω 和 A 的度量分别为 $S_\Omega = \frac{1}{2}$，$S_A = \frac{1}{3}$，由此得 $P(A) = \frac{2}{3}$.

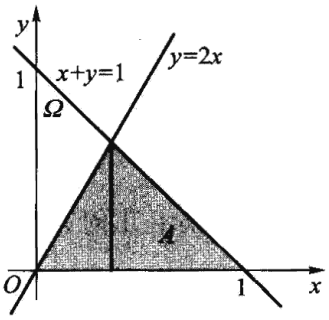

图 1.6

28. 设 $a>0$,有任意两数 x,y,且 $0<x<a,0<y<a$,试求 $xy<a^2/4$ 的概率.

解 由题设知这个概率可由几何方法确定,样本空间为 $\Omega=\{(x,y):0<x<a,0<y<a\}$,其面积为 $S_\Omega=a^2$. 而事件 $A=\{(x,y):xy<a^2/4\}$(如图 1.7 中的阴影部分)的面积为

$$S_A=a^2-\int_{a/4}^{a}\int_{a^2/(4x)}^{a}\mathrm{d}y\mathrm{d}x=a^2-\int_{a/4}^{a}\left(a-\frac{a^2}{4x}\right)\mathrm{d}x$$

$$=a^2\left(1-\frac{3}{4}+\frac{\ln 4}{4}\right).$$

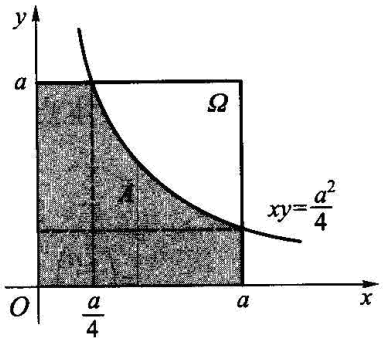

图 1.7

所以

$$P(A)=\frac{S_A}{S_\Omega}=1-\frac{3}{4}+\frac{\ln 4}{4}=0.596\,6.$$

29. 用主观方法确定:大学生中戴眼镜的概率是多少?

提示 依据观察,首先确定小范围内(譬如班级内)大学生戴眼镜的频率,然后从班级间的差别对此频率作出调整;其次从学校之间的差别,再一次对频率作出调整.在上述两次调整时,可以听取同学和老师的意见.

30. 用主观方法确定:学生中考试作弊的概率是多少?

提示 同 29 题.

补充习题及解答

31. (巴拿赫问题)某数学家有两盒火柴,每盒都有 n 根.每次使用时,他任取一盒并从中抽出一根.问他发现一盒空而另一盒还有 $r(0\leqslant r\leqslant n)$ 根的概率是多少?

解 设两盒火柴分别为 A,B,由对称性知,只要计算事件 $E=$"发现 A 盒空而 B 盒还有 r 根"的概率即可,所求概率是此概率的 2 倍.

先计算样本空间中的样本点个数.因为每次都是等可能地取 A 盒或 B 盒,共取了 $2n-r+1$ 次,故样本空间中共有 2^{2n-r+1} 个样本点.

事件 E 发生可分两段考察,前 $2n-r$ 次中 A 盒恰好取到 n 次,且次序不论,最后一次(第 $2n-r+1$ 次)必定取到 A 盒,这样才能发现 A 盒已空,此种样本点共有 $\binom{2n-r}{n}$ 个,因此 $P(E)=\binom{2n-r}{n}\Big/2^{2n-r+1}$.所求概率为 $p=2P(E)=\binom{2n-r}{n}\Big/2^{2n-r}$.

譬如,取 $n=20,r=10$,可算得 $p=\binom{30}{20}\Big/2^{30}=0.027\,98$.

32. 一个质点从平面上某点开始,等可能地向上、下、左、右四个方向随机游动,每次游动的距离为 1. 求经过 $2n$ 次游动后,质点回到出发点的概率.

解 因为每次都等可能地向上、下、左、右四个方向随机游动,所以经过 $2n$ 次游动后,样本空间中共有 4^{2n} 个样本点.

设所求事件为 A_n,事件 A_n 发生要求(1) 上、下游动次数相等;(2) 左、右游动次数

相等，否则不可能回到出发点.若上、下游动各 k 次，那么左、右游动只能各 $n-k$ 次，这样共游动 $2n$ 次.此种样本点共有 $\dfrac{(2n)!}{k!\ k!\ (n-k)!\ (n-k)!}$ 个.当 k 从 0 到 n 累加起来就得事件 A_n 所含样本点总数 $n(A_n)$，它为

$$n(A_n)=\sum_{k=0}^{n}\frac{(2n)!}{(k!\ )^2[(n-k)!\ ]^2}=\frac{(2n)!}{n!\ n!}\sum_{k=0}^{n}\left[\frac{n!}{k!\ (n-k)!}\right]^2$$
$$=\binom{2n}{n}\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}^2=\binom{2n}{n}^2,$$

由此得所求概率为 $P(A_n)=\binom{2n}{n}^2\Big/4^{2n}$.

可算得：$P(A_1)=0.25$，$P(A_2)=0.140\ 6$，$P(A_5)=0.060\ 56$，$P(A_{10})=0.031\ 05$，$P(A_{20})=0.015\ 72$.

33. 箱子里有 n 双不同尺码的鞋子，从中任取 $2r(2r\leqslant n)$ 只，求下列事件的概率：

(1) A_0 =“没有一双成对的鞋”；

(2) A_1 =“只有一对鞋子”；

(3) A_2 =“恰有二对鞋子”；

(4) A_r =“有 r 对鞋子”.

解　该问题中样本空间含有 $\binom{2n}{2r}$ 个等可能的样本点，这是分母.下面分别求各事件所含的样本点数.

(1) 要使 A_0 发生，可分两步走，先从 n 双鞋子中任取 $2r$ 双，再从抽取的 $2r$ 双鞋子各抽取一只，故 A_0 中的样本点个数为 $\binom{n}{2r}2^{2r}$，由此得

$$P(A_0)=\frac{\binom{n}{2r}2^{2r}}{\binom{2n}{2r}}$$

(2) 要使 A_1 发生，先从 n 双鞋子中任取 1 双，再从余下的 $n-1$ 双鞋子中取出 $2(r-1)$ 双，最后从取出的 $2(r-1)$ 双中各取一只，故 A_1 中的样本点个数为 $\binom{n}{1}\binom{n-1}{2(r-1)}2^{2r-2}$，由此得

$$P(A_1)=\frac{\binom{n}{1}\binom{n-1}{2(r-1)}2^{2r-2}}{\binom{2n}{2r}}.$$

(3) 仿(2)思路，A_2 中的样本点个数为 $\binom{n}{2}\binom{n-2}{2(r-2)}2^{2r-4}$，由此得

$$P(A_2)=\frac{\binom{n}{2}\binom{n-2}{2(r-2)}2^{2r-4}}{\binom{2n}{2r}}.$$

(4) 因为 A_r 中所含样本点个数为 $\binom{n}{r}$，所以得

$$P(A_r)=\frac{\binom{n}{r}}{\binom{2n}{2r}}.$$

譬如，取 $n=5, r=2$，可以得 $P(A_0)=8/21, P(A_1)=12/21, P(A_2)=1/21$.

§1.3 概率的性质

内容概要

概率是定义在事件域 $\mathscr{F}$ 上的非负、正则和可列可加的集合函数. 概率的运算性质受到集合(事件)关系及运算性质的制约，或者说，概率的运算性质是依据事件关系及运算性质而给出的.

1. $P(\varnothing)=0$.

2. 有限可加性 若有限个事件 $A_1, A_2, \cdots, A_n$ 互不相容，则有

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right)=\sum_{i=1}^{n} P(A_i).$$

3. 对立事件的概率 对任一事件 A，有

$$P(\overline{A})=1-P(A).$$

4. 减法公式(特定场合) 若 $A\supset B$，则

$$P(A-B)=P(A)-P(B).$$

5. 单调性 若 $A\supset B$，则 $P(A)\geqslant P(B)$.

6. 减法公式(一般场合) 对任意两个事件 A, B，有

$$P(A-B)=P(A)-P(AB).$$

7. 加法公式 对任意两个事件 A, B，有

$$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB).$$

对任意 n 个事件 $A_1, A_2, \cdots, A_n$，有

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right)=\sum_{i=1}^{n} P(A_i)-\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n} P(A_iA_j)+\sum_{1\leqslant i<j<k\leqslant n} P(A_iA_jA_k)+\cdots+(-1)^{n-1}P(A_1A_2\cdots A_n).$$

8. 半可加性 对任意两个事件 A, B，有

$$P(A\cup B)\leqslant P(A)+P(B).$$

对任意 n 个事件 $A_1, A_2, \cdots, A_n$，有 $P\left(\sum_{i=1}^{n} A_i\right)\leqslant \sum_{i=1}^{n} P(A_i)$.